Propuesta técnico-comercial

Taller Ruiz: sistema de gestión de reparaciones

RUMBO DIGITAL CONSULTORES

Grupo 2
Jeremías Fernández
Adrián Ramírez
Renzo Bazán
Rocío Bazán

Segundo parcial integrador, Construcción de Sitios Web II
Tecnicatura Superior en Analista de Sistemas, 3.er año, IRESM Nivel Superior
Docente: María Florencia García Zavia
Ciclo lectivo 2026, noviembre de 2026

1. Diagnóstico del cliente

Taller Ruiz es un taller mecánico de Daniel Ruiz con cuatro empleados. Las órdenes de trabajo se registran en papel y los clientes deben llamar por teléfono para saber cómo va su vehículo. **El problema principal** es que la información del estado de cada reparación vive en papeles y en la memoria del personal: cada consulta ocupa a un empleado y no queda un historial que se pueda recuperar.

Usuario	Necesidades
Empleados (4)	Ver todas las órdenes y su estado, hacer avanzar una reparación sin saltear etapas, registrar repuestos y encontrar rápido una orden por patente, código o cliente.
Clientes	Saber en qué etapa está su vehículo sin llamar, desde el celular, y sin que otras personas vean datos personales.

Restricciones del cliente: presupuesto mensual reducido, personal sin conocimientos de administración de servidores, necesidad de proteger la información de los clientes y acceso tanto interno como externo.

Supuestos (no se hizo un relevamiento exhaustivo)

- Los cuatro empleados usan el panel; los clientes solo consultan. El volumen es chico, del orden de decenas de órdenes activas a la vez, y no se midió la cifra real.
- En el MVP el aviso al cliente de que su vehículo está listo sigue siendo una llamada o un mensaje manual.
- No hay integración con facturación ni con proveedores de repuestos.

2. Solución propuesta y alcance

Una **aplicación web con dos partes**: un sitio público con una página institucional y la consulta de seguimiento por código, y un panel interno con ingreso de empleados. Cada reparación avanza por estados válidos, y el sistema no permite saltear etapas (por ejemplo, pasar de En diagnóstico a Listo para retirar):

Recibido > En diagnóstico > Esperando aprobación del cliente > En reparación (con pausa por Esperando repuestos) **> Listo para retirar > Entregado**. Se puede cancelar hasta que el vehículo esté listo.

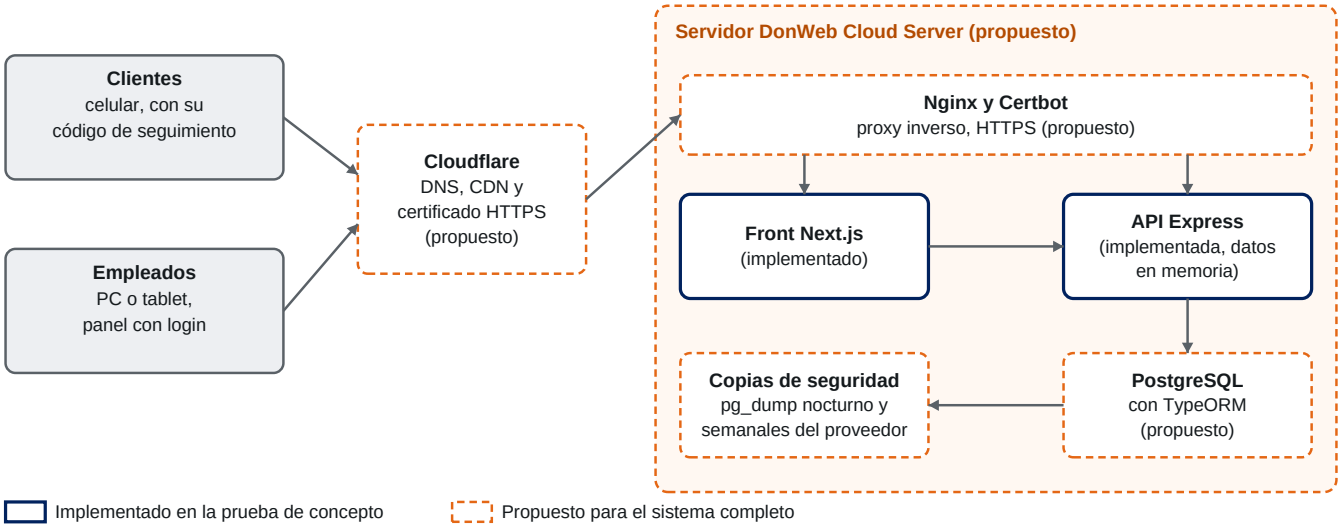
Valor para la organización: se eliminan las llamadas de consulta, cada cambio de estado queda registrado con fecha y hora, el proceso se cumple siempre y los datos del cliente se protegen: el seguimiento público muestra solo el vehículo, la patente parcialmente oculta, el estado y el historial.

Alcance del MVP	Segunda etapa
Sitio institucional y seguimiento público por código Ingreso de empleados con roles Tablero de órdenes con búsqueda y filtros Alta y edición de órdenes, clientes y vehículos Cambio de estado con historial y confirmaciones Registro básico de repuestos por orden	Avisos automáticos al cliente por WhatsApp o correo Stock y costos de repuestos Reportes de actividad del taller Códigos de seguimiento aleatorios, o con un segundo dato de verificación, y listados paginados

Qué es la prueba de concepto y qué falta

Qué	Detalle
Se recomienda desarrollar	El sistema completo del MVP y, después, la segunda etapa.
Se implementó como prueba de concepto	API con Node.js, TypeScript y Express: consulta y cambio de estado de órdenes con la regla de transiciones válidas, ingreso con token, seguimiento público sin datos personales y límite de intentos (87 tests). Front con Next.js: landing, seguimiento, ingreso, tablero y detalle (82 tests). Los datos son de ejemplo y están en memoria.
Todavía hay que construir	Persistencia real con PostgreSQL y TypeORM, usuarios en la base con contraseñas con hash, alta y edición de órdenes, clientes y repuestos, listados paginados, códigos de seguimiento no adivinables y tests end to end.
Para publicar y mantener	Servidor, dominio, HTTPS, copias de seguridad, monitoreo y un plan de mantenimiento (secciones 4 a 6).

3. Arquitectura tecnológica



- **Comunicación:** los navegadores hablan con Cloudflare por HTTPS y este con Nginx en el servidor. El seguimiento público se arma en el servidor de Next.js, que consulta a la API. El panel se ejecuta en el navegador y llama a la API con un token. La API consulta a PostgreSQL mediante TypeORM.
- **Validación y seguridad en la API:** todo dato de entrada se valida en el servidor, la regla de transiciones vive en el dominio y no en la interfaz, los errores hacia el usuario son genéricos y hay límite de intentos.
- **Servicios externos:** solo Cloudflare (DNS y CDN) y NIC Argentina (dominio). No se usan APIs de terceros en el MVP.

4. Estrategia de despliegue

- **Hosting:** un **DonWeb Cloud Server** (4 vCPU, 4 GB de RAM, 20 GB NVMe) con Docker Compose y tres contenedores: front, API y PostgreSQL. Los servidores están en Argentina.
- **Dominio y DNS:** un dominio **.com.ar** en NIC Argentina (por ejemplo tallerruiz.com.ar, a verificar disponibilidad), con DNS en Cloudflare. Los visitantes escriben el dominio, Cloudflare lo resuelve al servidor y reenvía el tráfico.
- **HTTPS y seguridad:** certificado de Cloudflare hacia el visitante y de Let's Encrypt (Certbot) hacia el servidor. Firewall con solo los puertos 22, 80 y 443; SSH con clave y sin contraseña; PostgreSQL accesible únicamente desde la red interna de Docker; secretos en variables de entorno del servidor, nunca en el repositorio; token con vencimiento y usuario de base con permisos mínimos.
- **Base de datos:** PostgreSQL en el mismo servidor, con volumen persistente. La administración, las actualizaciones y las copias están a cargo de la consultora: **pg_dump cada noche** guardado fuera del servidor, copias semanales automáticas de DonWeb y una prueba de restauración periódica.
- **Mantenimiento posterior:** actualizaciones del sistema y de la aplicación, monitoreo, renovación de certificados, control de copias, atención de incidentes y soporte al personal.

5. Comparación de proveedores

Precios consultados el **6 de noviembre de 2026** en las páginas oficiales de cada proveedor, en pesos argentinos. Se compararon dos alternativas viables:

Criterio	A. Hosting Node.js administrado con base externa	B. VPS con Docker y base propia
Producto	Hostinger Cloud Startup (4 núcleos, 4 GB de RAM, 100 GB NVMe, 10 aplicaciones) más Supabase Pro	DonWeb Cloud Server (4 vCPU, 4 GB, 20 GB NVMe). Respaldo: Hostinger VPS KVM 2 (2 vCPU, 8 GB, 100 GB)
Compatibilidad	El hosting menciona solo MySQL: PostgreSQL exige sumar Supabase, otro proveedor y otra moneda	Con acceso root se instala Node, Docker y PostgreSQL en un solo servidor
Costo inicial	$772.752 por 48 meses por adelantado para el precio promocional	DonWeb: se paga por mes. Hostinger KVM 2: $415.176 por 24 meses por adelantado
Costo recurrente	Renueva a $52.299 por mes, más USD 25 por mes de Supabase Pro	DonWeb: $10.966,87 por mes con descuento, $24.370,80 a precio de lista. KVM 2 renueva a $31.399
Facilidad	Alta para el cliente, con dos proveedores que coordinar	Más trabajo de armado, que hace la consultora una sola vez
Mantenimiento	El proveedor mantiene la plataforma; la base depende de Supabase	Lo hace la consultora: parches, copias, monitoreo y certificados
Seguridad	Buena base, pero los datos quedan repartidos en dos proveedores y no se verificó en qué país está cada uno	Control total: firewall, SSH por clave y base sin exposición a Internet
Crecimiento	Cambiar de plan es simple	DonWeb ajusta recursos por día con un reinicio de 3 a 5 minutos
Limitaciones y riesgos	El plan gratuito de Supabase se pausa tras una semana sin uso y no tiene copias; hay que usar el de pago	Si nadie mantiene el servidor queda desactualizado y sin respaldo. DonWeb no publica la duración del descuento ni el precio de renovación

Fuentes: donweb.com/es-ar (Cloud Servers y Node.js), hostinger.com/ar (hosting Node.js y VPS), supabase.com/pricing, nic.ar/es/dominios/aranceles y cloudflare.com/plans, consultadas el 6/11/2026. Se descartó el hosting compartido: DonWeb no documenta soporte de Node.js ni PostgreSQL en esos planes y el Unlimited de Hostinger menciona solo MySQL.

6. Presupuesto y mantenimiento

Costos de infraestructura (opción B recomendada)

Concepto	Precio	Condiciones
Cloud Server con descuento	$10.966,87 por mes	IVA incluido; no se publica cuánto dura el descuento
Cloud Server a precio de lista	$24.370,80 por mes	Caso más desfavorable
Copias semanales y dos snapshots	Incluidos	Los snapshots se borran a los 28 días
Copias diarias de DonWeb	A cotizar	Adicional pago, el precio no está publicado
Dominio .com.ar	$8.500 por año	NIC Argentina; la página no indica fecha
DNS, CDN y certificado en Cloudflare	$0	Plan Free

Primer año de infraestructura: $140.102,44 con el descuento vigente (equivale a $11.675,20 por mes) o $300.949,60 a precio de lista (equivale a $25.079,13 por mes), sin las copias diarias.

Costos de implementación (estimación de esfuerzo)

Tarea	Horas	Costo (USD)
Relevamiento final y diseño de interfaz completo	16 a 24	USD 160 a USD 240
API completa con PostgreSQL, TypeORM, migraciones, roles y repuestos	70 a 100	USD 700 a USD 1.000
Front completo: tablero, alta y edición de órdenes, clientes y repuestos	50 a 70	USD 500 a USD 700
Autenticación real: contraseñas con hash, roles, expiración y recuperación	16 a 24	USD 160 a USD 240
Pruebas unitarias, de integración y end to end, y correcciones	30 a 40	USD 300 a USD 400
Infraestructura y puesta en producción: servidor, Docker, HTTPS y copias	16 a 24	USD 160 a USD 240
Capacitación al personal y documentación	8 a 12	USD 80 a USD 120
Total del MVP	**206 a 294**	**USD 2.060 a USD 2.940**

Valor hora de referencia: USD 10. Referencia fijada por el grupo para un equipo en formación, menor que el mínimo sugerido por el Consejo de Ciencias Informáticas de La Rioja para programación web (abril de 2026: $90.777 por hora, unos USD 58). Se aplica también al mantenimiento. **Equivalencia en pesos** al dólar oficial vendedor de $1.570 (5 de noviembre de 2026, dolarapi.com, dólar oficial vendedor): el MVP equivale a $3.234.200 a $4.615.800 y el mantenimiento a $62.800 a $125.600 por mes. La cotización cambia.

Segunda etapa (no incluida): avisos por WhatsApp o correo, 24 a 40 horas; stock y costos de repuestos, 30 a 45 horas; reportes, 16 a 24 horas. Total de 70 a 109 horas.

Costos recurrentes y quién presta cada servicio

Concepto	Por mes	Lo presta
Servidor	$10.966,87 (descuento) o $24.370,80 (lista)	DonWeb
Dominio	$708,33	NIC Argentina
DNS, CDN y certificado	$0	Cloudflare
Copias diarias	A cotizar	DonWeb
Mantenimiento y soporte	USD 40 a USD 80 por mes (4 a 8 horas)	La consultora

El mantenimiento incluye actualizaciones, control de copias con una prueba de restauración periódica, monitoreo, renovación de certificados, atención de incidentes y soporte. Las horas son una estimación a revisar.

7. Recomendación final

Se recomienda la **opción B: DonWeb Cloud Server con un plan de mantenimiento de la consultora**, y Hostinger VPS KVM 2 como alternativa de respaldo. Es la única opción que incluye PostgreSQL sin sumar otro proveedor ni pagar en dólares, se paga por mes sin comprometer 24 o 48 meses por adelantado, tiene los servidores en Argentina y ofrece acceso root, copias semanales y snapshots. Encaja con un presupuesto mensual reducido y con un personal que no administra servidores, porque la administración la asume la consultora.

Respuesta a la pregunta del cliente: «Si contrato el servidor más barato, ¿por qué tendría que pagar además por mantenimiento?» El precio del servidor cubre el equipo y la red. Con un VPS, los parches del sistema, la base de datos, los certificados y las copias de seguridad quedan a cargo de quien lo administra: DonWeb monitorea la red y los nodos, pero las actualizaciones del sistema son responsabilidad del cliente. Sin ese trabajo el servidor acumula fallas de seguridad conocidas, y con ellas los datos de los clientes quedan expuestos; si un disco falla o se borra un registro, sin copias probadas no hay cómo recuperarlo. El mantenimiento es el servicio que evita eso.

Puntos abiertos antes de contratar

- Confirmar por escrito con DonWeb cuánto dura el descuento del 55 % y cuál es el precio de renovación.
- Cotizar las copias diarias y verificar la disponibilidad del dominio y la delegación del DNS en NIC Argentina.
- Revisar con el cliente las horas estimadas y el valor hora de referencia.